

별로서의 태양 (Sun-as-a-star) $H\alpha$ 스펙트럼으로 필라멘트/홍염 분출의 발원 영역 위치를 구분할 수 있는가?

Can We Distinguish the Source Region Location of
Filament/Prominence Eruptions from the Sun-as-a-star $H\alpha$ Spectrum?

Junyi Zhang, Yijun Hou (교신저자), Xiaofeng Liu, Ting Li,
Shihao Rao, Ye Qiu, HuiPing Jin, Yingjie Cai, Yangrui Chen, Chuan Li
중국과학원 국립천문대 태양활동·우주환경 국가중점연구실 (SKLSASW, NAOC) 외 9 개 기관

번역: SSWL Paper-Mate

The Astrophysical Journal (ApJ), 2026, Vol. 1004, p. 66

DOI: [10.3847/1538-4357/ae6c22](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae6c22)

arXiv: 2605.10891

Contents

통합 전문용어표	2
초록	3
1 서론 (Introduction)	3
2 관측 및 방법 (Observations and Methods)	4
2.1 사건 개요 (Overview of Events)	4
2.2 별로서의 태양 분석 (Sun-as-a-star Analysis)	5
2.3 도플러 속도장 계산 (Doppler Velocity Field Calculation)	5
3 결과 및 논의 (Results and Discussion)	6
3.1 디스크 대 림 활동영역 분출 (On-disk vs. Limb Active Region Eruptions)	6
3.2 전면 림 대 배면 림 활동영역 분출 (Front-side vs. Far-side Limb Active Region Eruptions)	8
3.3 활동영역 대 고요태양영역 디스크 분출 (Active Region vs. Quiet-Sun Region On-disk Eruptions)	10
3.4 활동영역 대 고요태양영역 림 분출 (Active Region vs. Quiet-Sun Region Limb Eruptions)	10
4 결론 (Conclusions)	14
감사의 글	14
참고문헌	15

통합 전문용어표

영어 원문	한국어 번역 (통일 표기)
Sun-as-a-star	별로서의 태양 (Sun-as-a-star)
target region (TR)	목표 영역 (target region, TR)
ΔEW (differential equivalent width)	등가폭 변화량 (ΔEW)
quiet-Sun region	고요태양영역 (quiet-Sun region)
quiescent prominence	정온 홍염 (quiescent prominence)
active region (AR)	활동영역 (active region, AR)
limb	림 (limb)
on-disk	디스크 (on-disk)
filament/prominence eruption	필라멘트/홍염 폭발
$H\alpha$ (H-alpha)	$H\alpha$
coronal mass ejection (CME)	코로나 물질 방출 (CME)
flare ribbon	플레어 리본 (flare ribbon)
blueshifted absorption	청색편이 흡수 (blueshifted absorption)
blueshifted/redshifted emission	청색편이/적색편이 방출
line center emission	선 중심 방출 (line center emission)
Doppler velocity field	도플러 속도장 (Doppler velocity field)
soft X-ray (SXR)	연 X 선 (soft X-ray, SXR)
chromospheric condensation	채층 응축 (chromospheric condensation)
red asymmetry	적색 비대칭 (red asymmetry)
single-cloud model / two-cloud model	단일 구름 모델 / 이중 구름 모델
radiative transfer equation	복사 전달 방정식
front-side limb eruption	전면 림 분출
far-side limb eruption	배면 림 분출
spectral fingerprint	분광 지문 (spectral fingerprint)
diagnostic criterion	진단 기준 (diagnostic criterion)
CHASE	중국 $H\alpha$ 태양 탐사선 (CHASE)

초록 (Abstract)

태양 필라멘트/홍염 (Solar filament/prominence) 폭발은 유리한 발원 위치와 방향에서 발생할 경우 지구 근방 우주 환경 (geospace) 을 크게 교란할 수 있다. 최근 항성에서도 유사한 현상이 보고되었으나, 다른 별에서는 발원 영역 (source region) 의 원반상 위치와 자기 환경 (magnetic environment) 을 공간적으로 분해하여 관측하는 것이 불가능하다. 이 간극을 메우기 위해, 본 연구는 발원 영역의 위치 (원반면 대 가장자리, 활동 영역 대 고요태양영역) 가 다른 태양 필라멘트/홍염 폭발에서 나타나는 전형적인 별로서의 태양 (Sun-as-a-star) $H\alpha$ 시간 분광 특성 (temporal spectral characteristics) 을 분석한다. 그 결과, 림 (limb) 폭발은 밝은 가장자리 바깥 폭발 구조물로 인한 청색편이/적색편이 방출 (emission) 이 특징적으로 나타나는 반면, 디스크 (on-disk) 폭발은 어두운 폭발 필라멘트 때문에 청색편이 흡수 (blueshifted absorption) 를 보일 수 있음이 밝혀졌다. 림 폭발 중에서도, 전면 림 (front-side limb) 폭발은 청색편이/적색편이 방출에 앞서 선 중심 (line center) 방출이 먼저 나타나는 반면, 배면 림 (far-side limb) 폭발은 그 반대 순서를 보인다. 나아가 발원지의 자기 환경 역시 분광 특성을 결정짓는다. 활동영역 (active region) 의 디스크 필라멘트 폭발은 고요태양영역의 경우보다 훨씬 강렬한 플레어 리본 (flare-ribbon) 지배적 선 중심 방출 특성을 보인다. 림 활동영역 폭발은 단일 날개 (single-wing) 방출을 자주 나타내는 반면, 대규모 고요태양영역의 정온 홍염 (quiescent prominence) 폭발은 양쪽 날개 모두에서 팽창 (expansion) 에 의한 방출이 먼저 나타나고 이후 밝은 홍염의 소멸에 따른 선 중심 흡수가 뒤따르는 패턴을 자주 보인다. 폭발 위치에 따라 달라지는 이러한 뚜렷한 별로서의 태양 $H\alpha$ 분광 특성은, 공간적으로 분해되지 않은 $H\alpha$ 스펙트럼으로부터 항성 필라멘트/홍염 폭발의 발원 영역을 추론하는 진단적 근거 (diagnostic basis) 를 제공한다.

키워드: 태양 필라멘트 폭발 (Solar filament eruptions) — 태양 홍염 폭발 (Solar prominence eruptions) — 태양 활동 영역 (Solar active regions) — 고요태양 (Quiet sun) — 태양 플레어 (Solar flares) — 항성 플레어 (Stellar flares)

1 서론 (Introduction)

태양 필라멘트 (solar filament)(또는 태양 가장자리에서 관측될 때 홍염 (prominence) 이라 불림) 는 자기장에 의해 고온의 코로나 (corona) 속에 부유하는 차갑고 밀도가 높은 플라즈마 (plasma) 구조체다 (예: Mackay et al. 2010; Chen et al. 2020). 이 구조체들은 태양 대기의 기본 구조이며, 자유 자기 에너지 (free magnetic energy) 의 저장과 밀접하게 연관되어 있다 (Priest 2014; Parenti 2014). 필라멘트/홍염의 분출 (eruption) 은 종종 태양 플레어 (solar flare) 및 코로나 물질 방출 (coronal mass ejection, CME) 을 동반하며 (Chen 2011), 막대한 양의 에너지, 플라즈마, 그리고 내재된 자기장을 행성 간 공간으로 방출한다. 이러한 분출은 지자기 폭풍 (geomagnetic storm) 의 주요 원인이며, 위성 운용, 통신, 전력망에 영향을 미칠 수 있다 (Gopalswamy 2022). 선행 연구들에 따르면, 강한 지자기 폭풍을 유발하는 태양 분출 현상의 태양면 위치 (heliographic location) 는 태양 원반 중심부 근처에 집중되며, 서반구 쪽으로 약간 치우치는 경향이 있다 (예: Newton 1943; Wang et al. 2011; Schrijver et al. 2015). 분출의 초기 전파 방향 역시 지구 영향 가능성 (geoeffectiveness) 을 평가하는 데 핵심적이며, 이는 분출 발원 영역 (eruption source region) 의 자기 환경과 밀접하게 관련된다 (예: Wang et al. 2020; Lu et al. 2023; Sahade et al. 2025). 따라서 필라멘트/홍염 분출의 시작, 특히 태양 원반상 위치와 발원 영역의 자기 환경을 이해하는 것은 태양 물리학과 우주 기상 예보 모두에서 핵심 목표다.

태양 필라멘트와 홍염은 위치 및 자기 환경에 따라 크게 두 유형으로 분류된다. 활동영역 필라멘트/홍염 (active region filament/prominence) 과 고요태양영역 필라멘트/홍염 (quiet-Sun region filament/prominence) 이 그것이다. 두 유형은 뚜렷이 다른 물리적 특성과 분출 거동을 보인다. 활동영역 필라멘트/홍염은 공간 규모가 작고, 높이가 낮으며, 활동영역 (active region) 의 복잡하고 강한 자기장 속에 위치한다 (예: Vial & Engvold 2015). 이 유형의 분출은 저층 코로나에서의 자기 재결합 (magnetic reconnection) 에 의해 직접 촉발되는 경우가 많으며, 강렬한 플레어와 빠르고 충동적인 CME 를 수반한다 (예: Hou et al. 2018; Hou et al. 2023; Wu et al. 2025). 이에 반해, 정온 필라멘트/홍염 (quiescent filament/prominence) 은 규모가 더 크고 높이

도 높으며, 단순하고 약한 자기 아케이드 (magnetic arcade) 를 가진 고요태양영역에 존재한다 (예: Low & Hundhausen 1995; Hou et al. 2020; Yan et al. 2025). 이 유형의 분출은 일반적으로 더 점진적이며, 느리지만 대규모인 CME 와 연관되는 경우가 많다 (예: Parenti 2014; Lynch et al. 2021). 필라멘트/홍염 분출의 관측적 특성과 동반 현상이 발원 위치 및 주변 자기장 구조에 크게 의존함은 명백하다.

태양 너머 다른 자기적으로 활동적인 별 (magnetically active star) 에도 필라멘트/홍염이 존재하는 것으로 여겨진다 (예: Namekata et al. 2021, 2024, 2026; Lu et al. 2025; Kajikiya et al. 2025). 그러나 관측의 한계로 인해, 항성 필라멘트/홍염 연구는 태양 연구에 비해 훨씬 제한적이다. 항성 플레어 (stellar flare) 는 측광 광도 곡선 (photometric light curve) 에서 정례적으로 관측되지만 (예: Kowalski 2024), 그에 수반되는 코로나 물질 방출 (항성 CME, stellar CME) 과 필라멘트/홍염 분출은 직접 포착하기 어렵다. 태양의 경우 분출의 정확한 발원 위치를 파악할 수 있는 반면, 다른 별들은 공간 분해능을 갖춘 직접 영상화가 불가능하다. 이는 멀리 떨어진 미분해 항성 (unresolved star) 의 발원 영역과 분출 메커니즘에 대한 이해를 심각하게 저해한다.

공간 분해 태양 관측과 미분해 항성 데이터 사이의 간극을 메우기 위해, “별로서의 태양 (Sun-as-a-star)” 분석법이 중요한 방법론으로 부상했다 (Harra et al. 2016). 태양 전면 원반 (full-disk) 관측을 통합하여 점 광원 별을 모사함으로써, 특정 분광 특성이 항성 분출의 물리적 성질을 진단하는 데 활용될 수 있는지 검증할 수 있다 (예: Otsu et al. 2022; Namekata et al. 2022). 최근 Liu et al. (2025) 은 서로 다른 역학 과정이 지배하는 하위 영역들을 개별적으로 분석하여 태양 분출 시 각 물리 과정에 대한 전형적인 별로서의 태양 분광 특성을 도출했다. 별로서의 태양 스펙트럼에서의 태양 분출 탐지 및 분석 분야에서는 상당한 진전이 이루어졌다 (예: Yang et al. 2022; Xu et al. 2022; Otsu & Asai 2024; Ma et al. 2024; Otsu et al. 2024; Pietrow et al. 2024; Cheng et al. 2026). 그러나 필라멘트/홍염 분출 사건의 발원 위치 (예: 림 대 디스크, 또는 활동영역 대 정온 영역) 를 통합된 $H\alpha$ 스펙트럼만으로 추론할 수 있는지에 대한 핵심 질문은 아직 대부분 탐구되지 않은 채로 남아 있다. 이 문제를 해결하면 유사한 항성 분출에 대한 항성 $H\alpha$ 스펙트럼을 해석하는 능력을 크게 향상시킬 수 있을 것이다.

본 논문에서는 중국 $H\alpha$ 태양 탐사선 (Chinese $H\alpha$ Solar Explorer, CHASE) (Li et al. 2022) 의 고분해능 분광 관측 자료를 활용하여 일련의 필라멘트 및 홍염 분출 사건을 분석한다. 공간 분해 $H\alpha$ 분광 데이터에 별로서의 태양 분석 기법을 적용함으로써, 통합된 분광 프로파일이 분출 필라멘트 또는 홍염의 발원 위치를 진단할 수 있는 정보를 담고 있는지 탐구하는 것이 목표다. 궁극적으로는 항성 관측에 적용하여 항성 필라멘트/홍염 분출의 위치, 나아가 발원 자기 환경을 제약할 수 있는 방법론을 개발하는 것을 지향한다. 논문의 구성은 다음과 같다. 2 절에서는 CHASE 관측 자료와 데이터 분석 방법을 기술한다. 3 절에서는 각 사건의 분석 결과와 논의를 제시한다. 4 절에서는 결론을 요약한다.

2 관측 및 방법 (Observations and Methods)

2.1 사건 개요 (Overview of Events)

본 연구에서는 CHASE(중국 $H\alpha$ 태양 탐사선) 에 탑재된 HIS($H\alpha$ 영상 분광기, $H\alpha$ Imaging Spectrograph) 가 관측한 태양 필라멘트/홍염 폭발 사건 7 개를 선정하였다 (표 2 참조). 이 사건들은 태양 디스크 위 또는 림 바깥 등 다양한 폭발 발원 위치를 대표하도록 선택되었다. 사건 분류는 다음과 같다: 사건 1 과 4 는 디스크 위 활동영역 필라멘트 폭발이고, 사건 2 는 전면 림 활동영역 필라멘트 폭발이며, 사건 3 은 배면 림 활동영역 필라멘트 폭발이다. 사건 5 는 디스크 위 고요태양영역 필라멘트 폭발이고, 사건 6 과 7 은 림에서 발생한 고요태양영역 필라멘트 (정온 홍염, quiescent prominence) 폭발이다. 각 사건의 세부 정보는 표 2에 제시하였으며, 자세한 내용은 3 절에서 다룬다.

CHASE/HIS 기기는 $H\alpha$ 파장 대역 (6559.7–6565.9 Å) 및 Fe I 파장 대역 (6567.8–6570.6 Å) 에서 태양 전면 분광 관측 (full-disk spectroscopic observation) 을 제공한다. 본 연구에 사용된 데이터는 플랫필드 (flat-field), 다크필드 (dark-field), 슬릿 영상 곡률 (slit-image-curvature) 보정을 포함하는 표준 전처리 단계를 거쳤으며, 이는 선행 기기 교정 보고서 (Qiu et al. 2022) 에 기술된 절차를 따랐다. 이 기기는 픽셀당 0.048 Å 의 높은 분광 해상도 (spectral resolution) 로 전면 스

Table 2: 선정된 필라멘트/홍염 폭발 사건 정보

사건	날짜 (UT)	GOES 등급	발원 위치	자기 환경
1	2024 년 7 월 29 일	M8.7	디스크 (On-disk)	활동영역 (AR)
2	2024 년 4 월 13 일	M2.4	전면 림 (Front-side Limb)	활동영역 (AR)
3	2024 년 6 월 10 일	X1.6	배면 림 (Far-side Limb)	활동영역 (AR)
4	2024 년 5 월 5 일	M7.5	디스크 (On-disk)	활동영역 (AR)
5	2024 년 4 월 11 일	/	디스크 (On-disk)	고요태양영역
6	2025 년 8 월 20 일	/	림 (Limb)	고요태양영역
7	2025 년 9 월 30 일	/	림 (Limb)	고요태양영역

캐닝 스펙트럼을 정기적으로 제공한다. 폭발과 동반되는 태양 플레어 등 에너지 방출의 맥락을 파악하기 위해, 정지궤도 환경 위성 (GOES, Geostationary Operational Environmental Satellite) 의 연 X 선 플럭스 (soft X-ray flux) 데이터 (1–8 Å) 도 활용하였다.

2.2 별로서의 태양 분석 (Sun-as-a-star Analysis)

본 논문에서는 “가상 별로서의 태양 방법 (virtual Sun-as-a-star method)” 을 사용한다. 이 방법은 별로서의 태양 선 프로파일의 변화가 특정 관심 영역인 목표 영역 (target region, TR) 에 의해서만 발생한다고 가정하며, 적분 분광 신호 (integral spectral signature) 가 폭발 위치 정보를 드러낼 수 있는지 조사한다. 목표 영역 (TR) 전체에 걸쳐 분광 프로파일을 합산하고 강도를 정규화하면 단일 시계열 스펙트럼을 얻는다:

$$S(t, \lambda) = \frac{\iint_{\text{TR}} I(t, \lambda, x, y) dx dy}{\iint_{\text{TR}} I(t_0, \lambda_{\text{cont}}, x, y) dx dy} - \frac{\iint_{\text{TR}} I(t_0, \lambda, x, y) dx dy}{\iint_{\text{full disk}} I(t_0, \lambda_{\text{cont}}, x, y) dx dy} \quad (1)$$

여기서 $I(t, \lambda, x, y)$ 는 관측 시각 t , 파장 λ , 공간 위치 (x, y) 의 강도 함수이고, t_0 는 사건 이전 (pre-event) 시각이며, λ_{cont} 는 Fe I 분광 창 의 연속 파장 (continuum wavelength) 이다.

이 접근법은 통합 분광 진화를 필라멘트 및 홍염의 공간 분해 역학과 직접 비교할 수 있게 해준다. 또한 등가폭 변화량 (differential equivalent width, ΔEW) 을 다음과 같이 산출한다:

$$\Delta\text{EW} = \int_{\text{H}\alpha^-}^{\text{H}\alpha^+} S(t, \lambda) d\lambda \quad (2)$$

여기서 λ 의 적분 범위는 H α 선 중심 주변으로 설정한다. 수식 체계의 세부 사항과 논의는 선행 연구 (예: Otsu et al. 2022; Liu et al. 2025) 에서 확립된 방법론을 따른다. 본 연구에서는 Liu et al. (2025) 의 형식을 채택하였는데, 이는 우주 기반 CHASE 데이터가 지구 대기 효과를 보정하기 위한 고요태양영역 정규화를 필요로 하지 않기 때문이다.

2.3 도플러 속도장 계산 (Doppler Velocity Field Calculation)

별로서의 태양 분석을 보완·검증하고 서로 다른 발원 영역에서 폭발하는 필라멘트/홍염의 역학 과정을 정량적으로 분석하기 위해, 단일 구름 모델 (single-cloud model) 및 이중 구름 모델 (two-cloud model) (Qiu et al. 2024) 을 이용하여 목표 영역 (TR) 의 도플러 속도장 (Doppler velocity field) 을 계산하였다. 단일 또는 이중 구름 모델로부터 광학 깊이 (optical depth) 를 통한 복사 전달 방정식 (radiative transfer equation) 내 도플러 속도를 구할 수 있다. H α 선 프로파일을 피팅하여 구름 모델의 매개변수들을 계산할 수 있다. 각 픽셀에 대해 먼저 단일 구름 모델을 적용한다. 피팅 결과가 만족스럽지 않을 경우 이중 구름 모델을 채택하며, 이 모델은 두 개의 속도 값을 산출한다. 이 두 속도를 단일 구름 결과와 비교하여, 단일 구름 값에 더 가까운 속도를 주 플라스마 덩어리의 속도로 채택한다. 도플러 속도 지도에서 대부분의 픽셀은 단일 구름 모델

로부터 나오며, 소수는 이중 구름 모델의 주 구름 (main-body cloud) 으로부터 도출된다. 특정 중심화 (centroiding) 알고리즘과 기준 파장 (reference wavelength) 교정을 포함한 구름 모델의 세부 사항 및 논의는 Qiu et al. (2024) 에 기술되어 있다. 이 처리 과정은 강도 영상과 시간적으로 동기화된 (co-temporal) 속도 지도를 산출하며, 이를 통해 폭발 단계에서 필라멘트와 홍염의 운동학적 (kinematic) 진화를 상세히 연구할 수 있다.

3 결과 및 논의 (Results and Discussion)

본 연구의 주된 목적은, 별로서의 태양 (Sun-as-a-star) 분광 신호가 태양 필라멘트 (filament) 및 홍염 (prominence) 분출의 발원 위치를 진단하는 데 효과적으로 활용될 수 있는지를 규명하는 것이다. 구체적으로, 분출이 태양 디스크 (solar disk) 에서 발생하는지 아니면 림 (limb) 에서 발생하는지, 그리고 활동영역 (active region, AR) 에서 기원하는지 고요태양영역 (quiet-Sun region) 에서 기원하는지에 따라, 통합된 $H\alpha$ 프로파일이 어떻게 달라지는지를 파악하고자 한다. 이를 위해 선별된 7 개의 태양 필라멘트/홍염 분출 이벤트에 대한 체계적인 비교 분석을 수행하였다. 이벤트들을 발원 위치에 따라 그룹화함으로써, 미분해 항성 관측 (unresolved stellar observation) 의 진단 도구로 활용될 수 있는 고유한 분광 특성을 탐색한다. 이하의 소절에서는 디스크 (on-disk) 이벤트와 림 (limb) 이벤트, 태양 전면 (front-side) 림 이벤트와 태양 후면 (far-side) 림 이벤트, 그리고 서로 다른 자기 환경 (활동영역 대 고요태양영역) 에서 발생한 분출 이벤트 간의 비교 결과를 상세히 서술한다.

3.1 디스크 대 림 활동영역 분출 (On-disk vs. Limb Active Region Eruptions)

그림 1과 이에 연동된 온라인 애니메이션은 디스크 상의 활동영역 필라멘트 분출 (이벤트 1) 과 태양 전면 림의 활동영역 필라멘트 분출 (이벤트 2) 을 보여준다. 이벤트 1 은 2024 년 7 월 29 일에 발생하였으며, M8.7 플레어를 동반하였다. GOES 기록에 따르면, 해당 플레어는 12:47 UT 에 시작하여 13:04 UT 에 종료되었으며 12:55 UT 에 최대에 도달하였다. 발원 영역의 공간 통합 분광 특성은 주로 플레어 리본 (flare ribbon) 에 전형적인 신호를 나타낸다 (그림 1(e1) 참조). 구체적으로는 $H\alpha$ 선 중심 (line center) 에서의 방출 강화와 선폭 (line width) 증가가 나타나며, 전체 프로파일은 대략 대칭적이다. 최대 시점 전후에 적색 비대칭 (red asymmetry) 이 검출되는데 (그림 1(e1) 의 남색 화살표 참조), 이는 일반적으로 채층 응축 (chromospheric condensation) 의 증거로 해석된다 (Namekata et al. 2021). 이후 감쇠 단계 (decay phase) 에서는 방출 강도가 점차 감소하며, 선 프로파일은 대칭성을 유지한다. 청색 날개 (blue wing) 에서 흡수 신호가 관측되는데 (그림 1(e1) 의 자홍색 타원 참조), 이는 분출 중인 필라멘트가 배경 복사를 차폐하기 때문이다. 이는 필라멘트가 분출 초기에 지구 방향으로의 시선 속도 (line-of-sight velocity) 성분을 가졌음을 시사한다. 등가폭 변화량 (ΔEW) 은 GOES 연 X 선 (soft X-ray) 최대 이전에 최고점에 도달하며 (그림 1(c1) 참조), 유의한 증가를 보인다.

이벤트 2 는 2024 년 4 월 13 일에 발생하였으며, M2.4 플레어를 동반하였다. GOES 기록에 따르면, 해당 플레어는 04:58 UT 에 시작하여 05:06 UT 에 종료되었으며 05:02 UT 에 최대에 도달하였다. 발원 영역의 공간 통합 분광 특성은 선 중심에서의 방출 신호를 나타내는데, 이는 플레어 리본의 특성과 일치하며, 적색 비대칭 역시 검출된다 (그림 1(e2) 의 청록색 화살표 참조). 그러나 이 적색 비대칭은 단시간에 소멸한다. 이후 청색 날개에서 방출 신호가 나타나 (그림 1(e2) 의 노란색 타원 참조) 점진적으로 적색 날개 (red wing) 쪽으로 이동한다. 이 신호는 림 너머 (off-limb) 에서 분출하는 홍염 물질에 해당하며, 이 홍염이 분출 중에 관측자 방향으로의 속도 성분을 가졌다가 이후 태양 면으로 낙하하였음을 시사한다. 등가폭 변화량 (ΔEW) 은 유의한 증가를 보이며, GOES 연 X 선 최대 이전에 최고점에 도달한다 (그림 1(c2) 참조). 이 시간적 관계는 Otsu et al. (2022) 에서 보고된 결과, 즉 홍염 분출 신호가 연 X 선 최대 이후에 최고점에 도달한다는 것과 차이를 보인다. 이러한 불일치는 본 연구의 별로서의 태양 분석에 사용된 적분 영역에 가시적인 플레어 리본의 기여가 포함되기 때문으로 판단된다 (그림 1(b2) 의 청록색 화살표 참조). 또한 분출 후기 단계에서 목표 영역 (target region, TR) 북쪽 부분에 소규모 플레어 후 (post-flare) 루프가 나타났다. 그러나 이 루프들은 너무 작고 약해서, 분출 필라멘트가 지배적인 우리 결과에 주목할 만한 영향을 주지 않는다.

이벤트 1 과 이벤트 2 의 주된 차이는 위치에 있다. 이벤트 1 은 디스크 상의 분출이고, 이벤트 2 는 림에서의 분출이다. 두 이벤트 모두 플레어 리본의 신호를 나타내며, 이로 인해 통합 $H\alpha$ 스펙트럼에서 공통된 특징, 즉 선 중심에서의 방출 강화와 적색 비대칭이 나타난다. 핵심적인 차이는 태양 배경에 대한 분출 물질의 상반된 거동에서 비롯된다. 이벤트 1 에서 필라멘트는 밝은 태양 디스크에 대한 흡수 구조로 작용하여, 청색 날개에 흡수 신호로 나타난다. 반면 이벤트 2 의 홍염은 어두운 하늘 배경을 배경으로 방출원으로 나타나며, 청색 날개에 방출 비대칭을 만들어낸다.

5

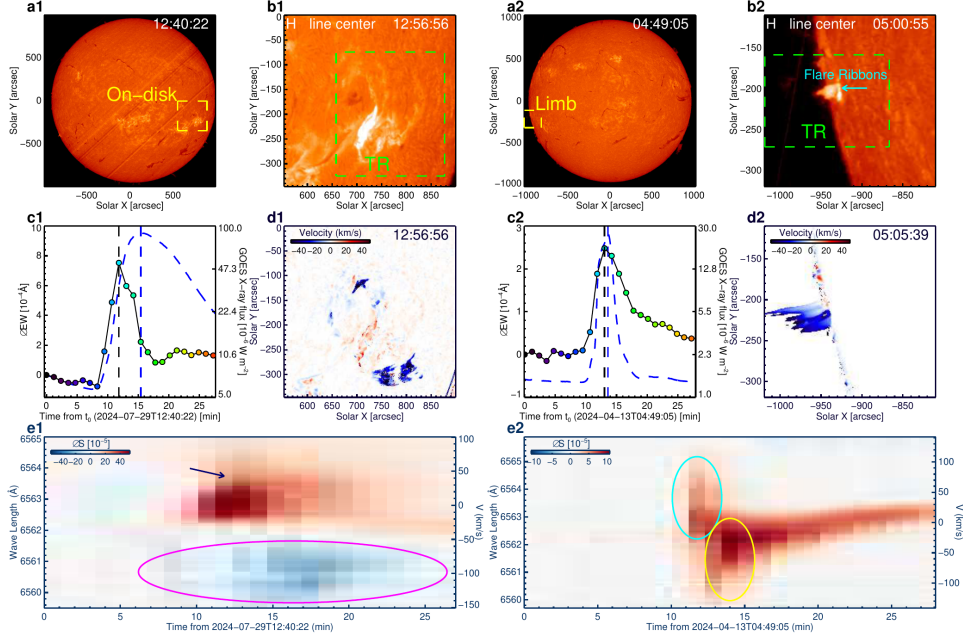


Figure 1. CHASE imaging and spectral observations of the events occurred on 2024 Jul 29 (event 1, on-disk active region eruption) and 2024 Apr 13 (event 2, front-side limb active region eruption). (a1) The full-disk solar imaging of event 1 at the $H\alpha$ line center. The yellow dashed region is the cropped source region as (b1). (b1) The source region of event 1. The green dashed region is the target region (TR). (c1) Light curves of $H\alpha$ ΔEW (colored circles) and GOES soft X-ray 1–8 Å flux (blue dashed curve) of event 1. The black and blue vertical dashed lines mark the peak times of ΔEW and soft X-ray. (d1) The Doppler velocity field of the source region of event 1. (e1) The time series of Sun-as-a-star $H\alpha$ dynamic spectrum in the source region of event 1. The navy arrow marks the red asymmetry. (a2)–(e2) The same as (a1)–(e1) but for event 2. The navy and cyan arrow marks the flare ribbons. An animation is available online, which displays the evolution of events 1 and 2. The animation's duration is 2.5 s.

Figure 1: 2024 년 7 월 29 일 발생한 이벤트 (이벤트 1, 디스크 상의 활동영역 분출) 와 2024 년 4 월 13 일 발생한 이벤트 (이벤트 2, 태양 전면 림의 활동영역 분출) 에 대한 CHASE 영상 및 분광 관측. (a1) 이벤트 1 의 $H\alpha$ 선 중심에서의 전일면 태양 영상. 노란 점선 영역은 (b1) 에서 확대한 발원 영역이다. (b1) 이벤트 1 의 발원 영역. 녹색 점선 영역은 목표 영역 (TR) 이다. (c1) 이벤트 1 의 $H\alpha$ 등가폭 변화량 (ΔEW) 광도곡선 (색상 원) 및 GOES 연 X 선 1–8 Å 플럭스 (청색 점선 곡선). (d1) 이벤트 1 발원 영역의 도플러 속도장. (e1) 이벤트 1 의 발원 영역에서 구한 별로서의 태양 $H\alpha$ 동적 스펙트럼의 시계열. 남색 화살표는 적색 비대칭을 표시한다. (a2)–(e2) (a1)–(e1) 과 동일하나 이벤트 2 에 해당. 재생 시간: 2.5 초.

그림 1 상세 분석: 디스크 활동영역 분출 (이벤트 1) 과 전면 림 활동영역 분출 (이벤트 2) 을 나란히 제시하여, 두 경우 모두 플레어성 적색 방출이 동적 스펙트럼에 나타남을 보인다. 동적 스펙트럼 (e1) 패널에서는 적색편이 측에 방출 강화 (진한 빨강) 가 약 5 분에 나타나 남색 화살표로 표시된 적색 비대칭이 확인된다. 동시에 자홍색 타원으로 표시된 청색편이 측 약한 흡수 신호도 존재한다. 이는 디스크 분출에서 분출 필라멘트 물질이 시선 방향으로 다가오며 만드는 청색편이 흡수로, 적색 방출과 공존하는 것이 디스크 이벤트의 특징이다. ΔEW 와 GOES X 선 피크가 거의 동시에 나타나 동적 스펙트럼의 방출 신호가 플레어 가열과 직접 연결됨을 입증한다.

한 가지 주목할 점은, 본 연구에서는 청색 날개에서 방출을 나타내는 림 분출 사례만을 보고한다는 것이다. 그러나 적색 날개에서 방출을 나타내는 림 분출, 즉 관측자로부터 멀어지는 초기 시선 속도 성분을 가지는 경우도 존재할 것이다. 또한 디스크 상의 활동영역 필라멘트 분출

이 항상 청색편이된 흡수 신호 (blueshifted absorption signature) 를 뚜렷이 보이는 것은 아님을 유의해야 한다. 이는 동시에 우세하게 나타나는 플레어 리본 방출에 의해 해당 신호가 가려지기 때문이다 (이벤트 4 및 그림 3(e1) 참조). 따라서 디스크 상의 분출과 림 분출 이벤트를 구별하는 데에는, 청색/적색편이된 방출 신호의 존재 여부를 이용해야 한다.

여기서 확인된 진단 지표 (diagnostic marker) 는 항성 $H\alpha$ 스펙트럼에 대한 직접적인 해석 체계를 제공한다. 플레어 이벤트 중에 항성 $H\alpha$ 프로파일에서 나타나는 청색편이된 흡수 날개 (blueshifted absorption wing) 는 최근 디스크 상의 분출 필라멘트 물질의 신호로 보고되고 해석된 바 있으며 (예: Namekata et al. 2021), 림 필라멘트 분출의 특성인 청색편이된 방출 신호 역시 항성에서 보고되었다 (Namekata et al. 2024; Lu et al. 2025; Kajikiya et al. 2025).

3.2 전면 림 대 배면 림 활동영역 분출 (Front-side vs. Far-side Limb Active Region Eruptions)

그림 2와 해당 애니메이션은 배면 림 (far-side limb) 활동영역 필라멘트 분출 사건 (사건 3) 을 보여준다. 사건 3 은 2024 년 6 월 10 일에 발생하였으며, X1.6 플레어를 동반하였다. GOES 위성 에 따르면, 이 플레어는 11:03 UT 에 시작하여 11:25 UT 에 종료되었고, 11:08 UT 에 최대 강도 에 도달하였다. 목표 영역 (TR) 의 공간 적분 분광 특성을 살펴보면, 방출 신호가 먼저 청색 날개 (blue wing) 에서 나타난 후 (그림 2(e) 의 노란 타원 참조), 신속하게 적색 날개 (red wing) 방향으로 이동하는 것을 확인할 수 있다. 이는 이번 분출 사건에서 홍염 (prominence) 물질이 지구 방향으로 초기 분출된 직후 빠르게 낙하하였음을 의미한다. 이후에는 $H\alpha$ 선 중심부 (line center) 에서의 방출 증가와 적색 비대칭 (red asymmetry) 이 관측된다 (그림 2(e) 의 청록 타원 참조). 이는 배면의 플레어 리본 (flare ribbon) 이 아니라, 이번 사건에서 플레어 루프 (flare loop) 가 림 (limb) 너머로 팽창·상승하였기 때문에 나타나는 현상으로 (그림 2(b1)·(d1) 및 (b2)·(d2) 의 냉각된 후 플레어 루프 (cooled postflare loops) 참조), 이 루프들이 해당 신호에 기여하는 것으로 해석된다 (Otsu et al. 2024).

사건 2 와 사건 3 은 모두 림 (limb) 분출이며, 적분 $H\alpha$ 스펙트럼에서 공통적인 림 분출 특징인 청색 날개 방출 신호를 보인다. 그러나 사건 2 는 태양 림의 전면 (front side) 에서, 사건 3 은 배면 (far side) 에서 발생하였다. 전면 림 분출 (front-side limb eruption) 에서는 연관 활동영역의 플레어 리본을 직접 관측할 수 있는 반면, 배면 림 분출 (far-side limb eruption) 에서는 그렇지 않다. 따라서 적분 $H\alpha$ 스펙트럼에서, 전면 림 분출의 경우 플레어 리본으로부터의 선 중심부 방출 및 적색 비대칭이 먼저 나타나고, 이어서 림 너머 분출 필라멘트 (off-limb erupting filament) 로부터의 청색편이 방출 (blueshifted emission) 이 관측된다. 이와 대조적으로, 배면 림 분출의 경우에는 청색편이 홍염 방출이 먼저 관측된다. 청색편이/적색편이 홍염 방출 신호가 나타나기 전에 선 중심부 방출 신호의 존재 여부는, 전면 림 분출 사건과 배면 림 분출 사건을 구별하는 데 유용한 단서를 제공할 수 있다.

다른 별들에서는 전면 분출과 배면 분출을 구별하는 일이 전적으로 불가능하다. 우리의 결과는 잠재적인 진단 수단을 제시한다. 바로 고시간 분해능 (high-cadence) 항성 $H\alpha$ 모니터링에서 나타나는 분광 특징의 시간적 순서이다. 예를 들어, Namekata et al. (2024) 의 그림 6(b) 는 배면 림 분출을 보여주는 것으로, 그리고 Inoue et al. (2024) 의 그림 4 는 전면 림 분출을 나타내는 것으로 잠정적으로 해석될 수 있다.

그림 2 상세 분석: 배면 림 분출 (사건 3) 은 별로서의 태양 분석에서 가장 검출하기 어려운 경우다. 영상 (b1, d1) 에서는 림 너머로 솟구치는 분출 물질과 그 이후 냉각된 후 플레어 루프로의 진화가 뚜렷하게 나타난다. 그러나 동적 스펙트럼 (e 패널) 에서는 전반적으로 약한 방출 신호만이 관측되며, 청색편이/적색편이 구조가 다른 이벤트에 비해 훨씬 불분명하다. 이는 분출 물질이 가시 반구 뒤에 위치하여 적분 스펙트럼에 대한 기여가 최소화되기 때문이다. 이 그림은 별로서의 태양 방법이 배면 분출 이벤트 검출에 본질적인 한계를 가짐을 보여주는 대조 사례다.

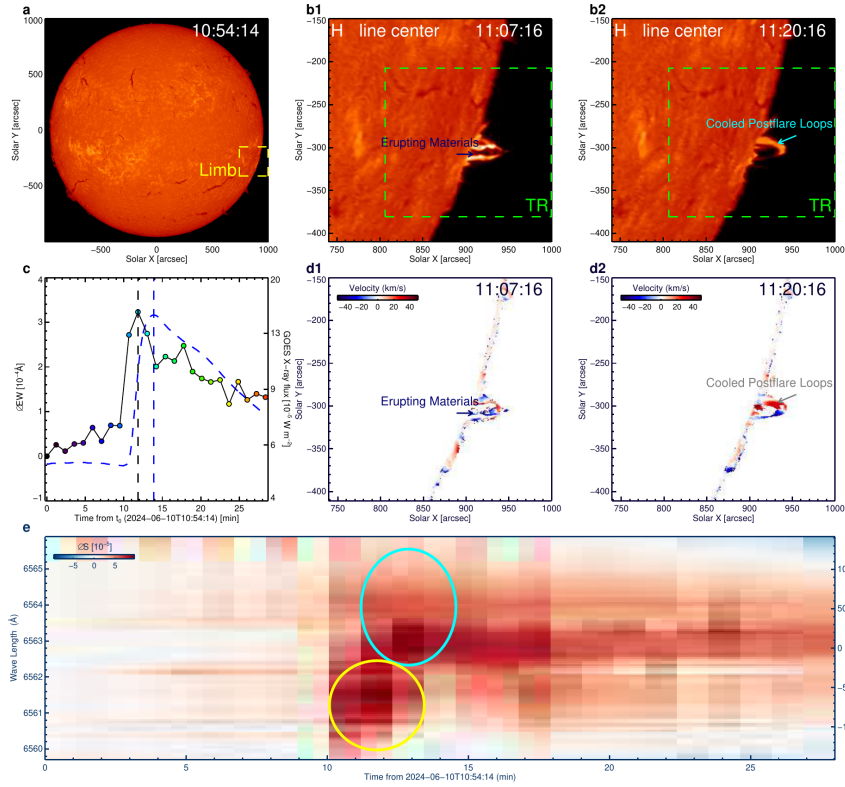


Figure 2. CHASE imaging and spectral observations of the event occurred on 2024 Jun 10 (event 3, far-side limb active region eruption). (a)–(e) The same as Figure 1(a1)–(e1) but for event 3. (b1) & (b2) and (d1) & (d2) indicate different observation time. The navy and gray arrows mark the erupting materials and postflare loops. An animation is available online, which displays the evolution of event 3. The animation's duration is 1.3 s.

Figure 2: 2024 년 6 월 10 일에 발생한 사건의 CHASE 영상 및 분광 관측 결과 (사건 3, 배면 림 활동영역 분출). (a)–(e) 는 그림 1(a1)–(e1) 과 동일하되, 사건 3 에 대한 결과이다. (b1)·(b2) 및 (d1)·(d2) 는 서로 다른 관측 시각을 나타낸다. 남색 및 회색 화살표는 각각 분출 물질 (erupting materials) 과 후 플레어 루프 (postflare loops) 를 가리킨다. 재생 시간: 1.3 초.

3.3 활동영역 대 고요태양영역 디스크 분출 (Active Region vs. Quiet-Sun Region On-disk Eruptions)

그림 3과 이에 딸린 애니메이션은 디스크 위에서 발생한 활동영역 (active region) 필라멘트 분출 (사건 4) 과 디스크 위에서 발생한 고요태양영역 (quiet-Sun region) 필라멘트 분출 (사건 5) 을 보여준다. 사건 4 는 2024 년 5 월 5 일에 발생했으며, M7.5 급 플레어를 동반했다. GOES 기록에 따르면 이 플레어는 09:53 UT 에 시작하여 10:19 UT 에 종료되었고, 10:00 UT 에 최고조에 달했다. 사건 1 과 마찬가지로, 발원 영역 (source region) 의 공간 통합 분광 특성은 주로 플레어 리본 (flare ribbon) 의 복사 신호 (radiative signature) 에 의해 지배된다 (그림 3(e1) 참조). 이 신호에는 $H\alpha$ 선 중심부 (line center) 에서의 방출 강화, 선폭 (line width) 증가, 적색 비대칭 방출 신호 (red asymmetric emission signal) 가 포함되며, 그 결과 전체 프로파일은 대략 대칭적인 형태를 보인다. 또한 이 사건에서는 분출하는 필라멘트에서 비롯된 뚜렷한 청색편이 흡수 특징 (blueshifted absorption signature) 이 관측되지 않는다. Liu et al. (2025) 의 대형 플레어 사건 연구에서는 플레어 리본으로부터의 신호가 우세하여 필라멘트 분출 신호를 가린다고 언급하고 있다. 등가폭 변화량 (ΔEW) 은 GOES 연 X 선 (Soft X-ray, SXR) 최고점 이전에 최대값에 도달하는 뚜렷한 증가를 보인다 (그림 3(c1) 참조).

사건 5 는 2024 년 4 월 11 일에 발생했다. 이 사건은 고요태양영역 필라멘트 분출로서, 뚜렷한 플레어 리본 신호를 동반하지 않는다. 발원 영역의 공간 통합 분광 특성은 주로 분출하는 필라멘트에서 비롯된 청색편이 흡수 특징이 지배한다 (그림 3(e2) 참조). 연 X 선 플럭스는 증가를 보이는 반면, 등가폭 변화량 (ΔEW) 은 감소 추세를 보인다 (그림 3(c2) 참조).

사건 4 와 사건 5 의 주된 차이는 자기 환경 (magnetic environment) 에 있다. 두 사건 모두 통합 스펙트럼에서 $H\alpha$ 선 중심부에 방출 신호를 나타내지만, 이 신호의 강도, 기원, 진화 양상은 근본적으로 다르다. 사건 4 에서는 이 신호가 주로 플레어 리본에서 비롯된 강한 선 중심부 방출이며 점차 약해지는 데 반해, 사건 5 에서는 주로 필라멘트의 소멸에서 기인하여 상대적으로 약하지만 점진적으로 증가한다. 따라서 선 중심부 방출 신호의 강도와 진화 양상은, 디스크 위 필라멘트 분출이 강한 자기장의 활동영역에서 발생했는지 아니면 약한 자기장의 고요태양영역에서 발생했는지를 추론하는 지표로 활용될 수 있다.

나아가 고요태양영역 필라멘트 분출 (사건 5) 은 일반적으로 청색편이 흡수 특징을 나타내는 반면, 활동영역 사건에서는 이 특징이 항상 식별 가능한 것은 아니다. 특히 강렬한 플레어 리본이 목표 영역 (TR) 스펙트럼을 지배할 경우에는 더욱 그러하다 (사건 4). 그러나 사건 1—사건 4 와 동일한 유형이지만 더 강한 M8.7 급 플레어를 동반한 사건—은 분출하는 필라멘트의 투영 면적 (projected area) 이 크기 때문에 뚜렷한 흡수 특징을 보인다. 사건 1 과 사건 4 사이에 나타나는 이 외견상의 불일치는 필라멘트 흡수의 탐지 가능성이 플레어 에너지 등급만으로 결정되지 않음을 보여준다. 오히려 목표 영역 (TR) 내에서 플레어 리본 방출과 분출 필라멘트 흡수의 상대적 우세 정도, 그리고 필라멘트의 투영 면적, 시선 속도 (line-of-sight velocity), 컬럼 밀도 (column density), 광학 깊이 (optical depth) 와 같은 기하학적 요소들이 복합적으로 작용한다.

그림 3 상세 분석: 이 그림이 논문의 핵심 대비를 가장 선명하게 보여준다. 동적 스펙트럼 (e1) 패널에서 활동영역 분출 (사건 4) 은 $H\alpha$ 선 폭 전체에 걸친 강한 방출 (진한 빨강) 이 우세하며, 청색측 흡수는 거의 없다. 반면 고요태양영역 분출 (e2) 에서는 선명한 파란 흡수가 위상단에서 시작해 시간이 갈수록 단파장 (청색편이) 방향으로 비스듬히 내려가는 줄무늬가 나타난다 — 분출 필라멘트가 가속하며 청색편이가 점점 커지는 전형적 패턴이다. 광도곡선 (c 패널) 에서도 활동영역 (c1) 은 ΔEW 가 양의 큰 값을 보이고, 고요태양영역 (c2) 은 음의 값 (흡수 우세) 을 보여 동적 스펙트럼과 일관성을 이룬다.

3.4 활동영역 대 고요태양영역 림 분출 (Active Region vs. Quiet-Sun Region Limb Eruptions)

그림 4 및 이에 연관된 애니메이션은 두 건의 림 (limb) 고요태양영역 (quiet-Sun region) 필라멘트 (filament, 정온 홍염 (quiescent prominence)) 분출 사례 (사건 6 및 사건 7) 를 제시한다. 사건 6 은 2025 년 8 월 20 일에 발생했다. 이 사건은 뚜렷한 플레어 리본 (flare ribbon) 특징을 수반하지 않는 정온 홍염 분출이다. 목표 영역 (TR) 의 공간 적분 스펙트럼 특성은 처음에 선 중심 (line center) 방출 (emission) 로 나타나며, 이후 양 날개 (both wings) 방향으로 서서히 확장된다

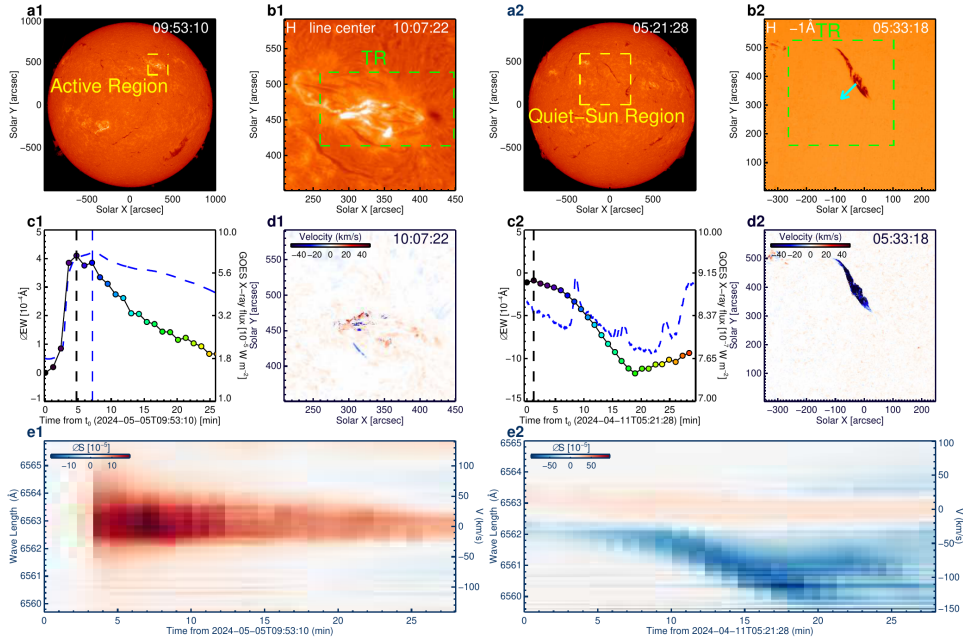


Figure 3. CHASE imaging and spectral observations of the events occurred on 2024 May 5 (event 4, on-disk active region eruption) and 2024 Apr 11 (event 5, on-disk quiet-Sun region eruption). (a1)-(e1) The same as Figure 1(a1)-(e1) but for event 4. (a2)-(e2) The same as Figure 1(a1)-(e1) but for event 5. The cyan arrow indicates the erupting direction. An animation is available online, which displays the evolution of events 4 and 5. The animation's duration is 2.5 s.

Figure 3: 2024 년 5 월 5 일 (사건 4, 디스크 위 활동영역 분출) 과 2024 년 4 월 11 일 (사건 5, 디스크 위 고요태양영역 분출) 에 발생한 사건들에 대한 CHASE 영상 및 분광 관측. (a1)-(e1): 그림 1(a1)-(e1) 과 동일하나 사건 4 에 대한 것. (a2)-(e2): 그림 1(a1)-(e1) 과 동일하나 사건 5 에 대한 것. 청색 화살표는 분출 방향을 나타낸다. 재생 시간: 2.5 초.

(그림 4(e1) 참조). 이는 정온 홍염이 활성화 (activation) 되면서 밝아져 선 중심의 방출이 강화되기 때문이다. 나아가, 적색 날개 (red wing) 의 신호가 청색 날개 (blue wing) 에 비해 유의미하게 강하다는 점이 관측된다. 이는 홍염 분출의 주된 방향이 지구에서 멀어지는 쪽임을 나타내며—이 결론은 계산된 속도장 (velocity field) 에 의해서도 지지된다 (그림 4(d1) 참조). 사건의 말기에는 선 중심 근방에서 약한 흡수 (absorption) 특징이 나타나는데 (그림 4(e1) 의 자홍색 타원 표시 참조), 이는 대규모 홍염의 소멸이 시작됨에 따른 것이다. 등가폭 변화량 (ΔEW) 은 활성화된 홍염이 밝아짐에 따라 증가하는 경향을 보인다 (그림 4(c1) 참조).

사건 7 은 2025 년 9 월 30 일에 발생했다. 이 정온 홍염 분출 역시 전형적으로 뚜렷한 플레어 리본 특징을 수반하지 않는다. 공간 적분 스펙트럼 특성은 분출 전에 선 중심 방출이 점진적으로 강화되는 양상을 초기에 보이다가, 최종 단계에서 선 중심에서 강한 흡수 특징으로 귀결된다 (그림 4(e2) 의 자홍색 타원 표시 참조). 동시에, 양 날개 방향으로 서서히 확장되는 방출 신호가 관측된다. 청색편이 (blueshifted) 방출이 초기에는 적색편이 (redshifted) 방출보다 강하지만, 이후에는 더 약해진다. 이는 이 홍염의 분출 방향이 시선 방향 (line of sight) 에 거의 수직이며, 관측자로부터 멀어지는 팽창 속도 성분과 관측자를 향하는 팽창 속도 성분이 모두 존재함을 나타낸다. 사건 말기에 관측된 강렬한 선 중심 흡수는 대규모 홍염이 소멸하면서, 기준 시각 t_0 에서의 기준 수준보다 약한 하늘 배경 강도 (sky background intensity) 만이 남은 데서 비롯된다. 연 X 선 (soft X-ray, SXR) 플럭스는 전반적으로 증가하는 반면, 등가폭 변화량 (ΔEW) 은 먼저 상승한 뒤 급격히 감소한다 (그림 4(c2) 참조). 상승은 활성화된 홍염의 밝아짐에 기인하고, 이후의 감소는 홍염의 소멸에 따른 것이다.

대규모 정온 홍염은 전형적으로 태양면 (solar disk) 의 앞면과 뒷면 모두에 걸쳐 뻗어 있으면서 림 위에 떠 있기 때문에, 우리는 본 연구에서 앞면 (front-side) 분출과 뒷면 (far-side) 분출을 구분하지 않는다. 사건 6 과 사건 7 의 분석에 기반하여, 우리는 $H\alpha$ 에서 정온 홍염 분출의 전체 스펙트럼 특성 시퀀스를 추론할 수 있다. 특성적인 진화는 선 중심 방출의 초기 강화로 시작되어 양 날개 방향으로 점차 확장된 뒤, 선 중심에서의 강렬한 흡수 단계가 뒤따르는 과정으로 구성된다.

사건 2 및 3 과 사건 6 및 7 사이의 주된 차이는 자기 환경 (magnetic environment) 이다: 사건 2 와 3 은 강한 자기장 영역에서 발생하는 활동영역 (active region) 분출인 반면, 사건 6 과 7 은 더 약한 자기장을 가진 고요태양영역에서 기원한다. 활동영역에서의 림 분출은 전형적으로 청색편이 또는 적색편이된 방출 신호를 보인다. 반면, 고요태양영역 분출은 양 날개 모두에서 방출이 발달한다. 이러한 분기는 두 유형의 서로 다른 분출 역학 (eruptive dynamics) 에서 비롯된다. 활동영역 홍염은 흔히 더 집중된 (collimated) 제트형 (jet-like) 분출로 발생한다. 반면, 대규모 정온 홍염은 먼저 장시간의 팽창 단계 (prolonged expansion phase) 를 거치면서 양 날개에 방출을 만들어내며, 그 이후에 전반적인 분출 방향에 따라 한쪽 날개가 우세해질 수 있다.

또 다른 핵심 판별 특성은 후기 단계 (late phase) 의 스펙트럼 프로파일이다. 고요태양영역 림 분출은 흔히 선 중심에서 강한 흡수 특징으로 귀결되는 반면, 활동영역 림 분출은 전형적으로 선 중심의 초기 강화만을 보이거나 그와 같이 깊은 흡수 특징은 결여된다. 따라서, 최종 단계 선 중심 흡수 신호의 존재와, 동시에 양 날개 방향으로 이동하는 초기 방출이 결합된 경우는, 고요태양영역에서 기원하는 림 분출과 활동영역에서 기원하는 림 분출을 구분하기 위한 핵심 진단 기준 (diagnostic criterion) 으로 활용될 수 있다.

대규모 고요태양영역 분출의 길고 복잡한 스펙트럼 진화는 항성 관측 (stellar observations) 에서 독보적인 다중 특성 지문 (multi-feature fingerprint) 을 제공한다. 이러한 대규모 고요태양영역 필라멘트 분출 사건을 더 빈번하게 발생하는 소규모 활동영역 필라멘트 분출과 구별하는 것은, 분출을 통한 항성 질량 손실률 (stellar mass-loss rate) 을 정확하게 정량화하는 데 필수적이다.

그림 4 상세 분석: 림 고요태양영역 정온 홍염 분출 (사건 6, 7) 의 동적 스펙트럼은 디스크 고요태양 분출 (그림 3 e2) 과 뚜렷하게 구별된다. 사건 6(e1 패널) 에서는 선 중심 부근에 적색편이 측 약한 방출이 먼저 나타나고, 이후 청색·적색 방향 모두로 방출이 확산되는 패턴이 관측된다. 사건 7(e2 패널) 에서는 긴 시간축 (95–125 분) 에 걸쳐 선 중심 양쪽으로 청색편이와 적색편이가 거의 대칭으로 갈라지는 구조가 나타나며, 말기에는 선 중심에서 강한 흡수 신호 (자홍색 타원) 로 귀결된다. 이 청색·적색편이의 대칭 확산 패턴은 정온 홍염이 시선 방향에 거의 수직으로 팽창할 때 나타나는 림 기하의 직접적 증거다. 이는 디스크 고요태양 분출의 단방향 청색편이 표

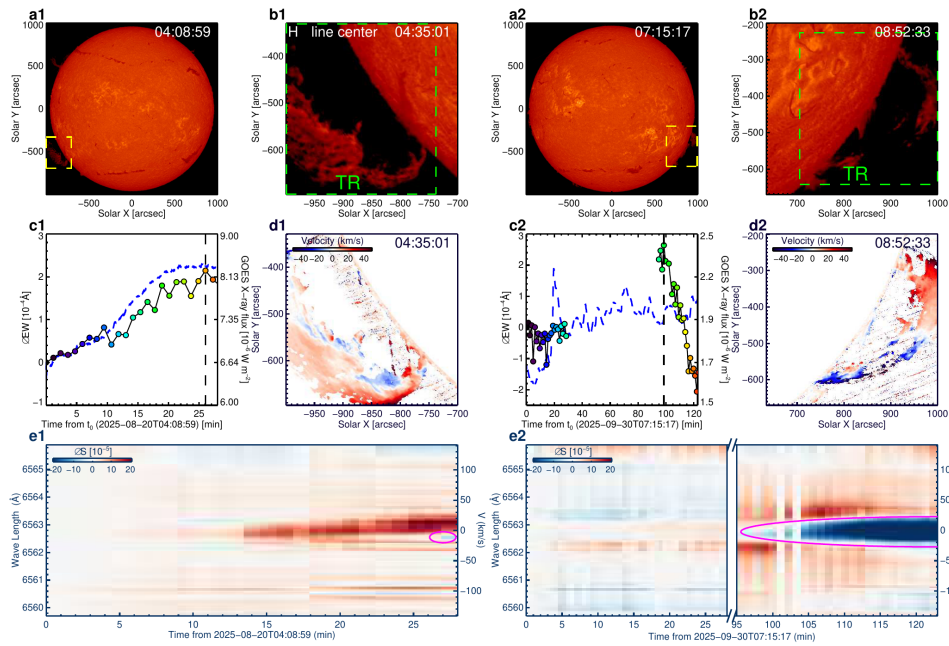


Figure 4. CHASE imaging and spectral observations of the events occurred on 2025 Aug 20 (event 6, limb quiet-Sun region eruption) and 2025 Sep 30 (event 7, limb quiet-Sun region eruption). (a1)–(e1) The same as Figure 1(a1)–(e1) but for event 6. (a2)–(e2) The same as Figure 1(a1)–(e1) but for event 7. An animation is available online, which displays the evolution of events 6 and 7. The animation's duration is 3.7 s.

Figure 4: 2025 년 8 월 20 일 (사건 6, 림 고요태양영역 분출) 및 2025 년 9 월 30 일 (사건 7, 림 고요태양영역 분출) 에 발생한 사건들에 대한 CHASE 영상 및 분광 관측. (a1)–(e1) 그림 1(a1)–(e1) 과 동일하되 사건 6 에 대한 것. (a2)–(e2) 그림 1(a1)–(e1) 과 동일하되 사건 7 에 대한 것. 재생 시간: 3.7 초.

류 (그림 3 e2) 와 명확히 대비되어, 같은 고요태양 성격의 분출이라도 디스크/림 위치에 따라 동적 스펙트럼의 편이 대칭성으로 구분 가능함을 입증한다.

4 결론 (Conclusions)

본 연구에서 우리는 CHASE 의 $H\alpha$ 분광 관측 자료를 이용하여 7 개의 다양한 태양 필라멘트/홍염 (filament/prominence) 분출 사례를 분석하였다. 별로서의 태양 분석 (Sun-as-a-star analysis) 기법을 적용하여, 공간적으로 분해된 태양 필라멘트 분출 발원 영역 (source region) 의 분광 프로파일을 통합함으로써, 공간적으로 분해되지 않은 항성 필라멘트 분출에서 기록될 관측 신호를 합성하였다.

비교 분석 결과, 서로 다른 발원 영역에서 발생한 분출들이 뚜렷이 구별되는 분광 지문 (spectral fingerprint) 을 나타냄이 밝혀졌다.

- 1. 디스크 대 림 분출 (On-disk vs. Limb Eruptions):** 청색편이/적색편이 (blueshifted/redshifted) 방출 신호의 존재는 원반 가장자리 너머 (off-limb) 에서 관측된 분출 필라멘트의 특징적인 신호이다. 반면, 디스크 (on-disk) 필라멘트는 청색편이 흡수 (blueshifted absorption) 특징으로 나타날 수 있다. 날개 (wing) 방출 신호의 부재와 선 중심 (line center) 방출의 결합은 디스크 분출을 강하게 시사한다.
- 2. 전면 림 대 배면 림 분출 (Front-side vs. Far-side Limb Eruptions):** 관련 플레어 리본 (flare ribbon) 이 가시적인 전면 림 분출에서는, 먼저 강화된 선 중심 방출과 선 중심 근방의 날개 방출 비대칭 (wing emission asymmetry) 이 나타나고, 이후 원반 너머 분출 필라멘트에서 청색편이/적색편이 방출 신호가 뒤따른다. 플레어 발생지가 가려진 배면 림 분출 (far-side limb eruption) 에서는 청색편이/적색편이 방출 신호가 먼저 나타나며, 원반 너머 플레어 루프 (flare loop) 에서 기인하는 선 중심 방출은 늦게 나타나거나 전혀 나타나지 않을 수 있다.
- 3. 활동영역 대 고요태양영역 분출 (Active Region vs. Quiet-Sun Region Eruptions):** 자기 환경은 통합 스펙트럼에 뚜렷한 신호를 각인한다. 활동영역 (active region) 분출은 강렬한 플레어 리본 유도 선 중심 방출을 특징으로 하며, 디스크 필라멘트의 경우 간헐적인 청색편이 흡수를 동반하고, 림 필라멘트의 경우 집속화된 고속 방출 (collimated fast ejection) 에 의한 단일 날개 (blue 또는 red) 방출이 나타난다. 고요태양영역 (quiet-Sun region) 분출은 훨씬 약한 선 중심 밝기 증가를 보이며, 디스크 사건에서는 초기 청색편이 흡수 신호가 빈번하게 나타나고, 림 사건에서는 장기간 지속되는 팽창 단계 (expansion phase) 로 인해 양쪽 날개로의 동시적인 방출 폭 증가 (emission broadening) 가 관찰된다.

이상의 진단 기준 (diagnostic criteria) 은 날개 방출/흡수 신호의 존재 여부, 시간적 진화 (temporal evolution), 및 대칭성 (symmetry), 선 중심 방출의 세기와 발생 시점, 그리고 사건의 시간 규모 (event timescale) 를 중심으로 하며, 공간 미분해 항성 $H\alpha$ 분출 관측을 해석하기 위한 기초 틀 (foundational framework) 을 형성한다. 본 연구는 공간 분해능 없이도 $H\alpha$ 의 세밀한 분광 진화가 분출의 발원 영역에 관한 유용한 정보를 담고 있음을 실증한다.

향후 연구에서는 이러한 진단 분광 특징들을 수치화하여 견고한 수치 분류 임계값 (numerical classification threshold) 을 확립하는 데 집중할 것이다. 또한 이 진단 틀 (diagnostic framework) 을 더 큰 통계적 표본에 적용하고, 다가오는 항성 분광 탐사 (stellar spectroscopic survey) 의 잠재력을 극대화하기 위한 자동 분류 알고리즘 (automated classification algorithm) 도 개발할 것이다.

감사의 글 (Acknowledgments)

저자들은 건설적인 의견과 유익한 제안을 주신 익명의 심사위원께 감사드린다. 사용된 데이터는 CHASE 및 GOES 과학팀의 협조로 제공받았다. CHASE 임무는 중국국가우주국 (China National

Space Administration, CNSA) 의 지원을 받는다. 저자들은 중국과학원 전략적 우선 연구 프로그램 (Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences, XDB0560000), 중국 국가 핵심 R&D 프로그램 (National Key R&D Program of China, 2022YFF0503800), 중국국가자연과학기금 (National Natural Science Foundation of China, 12273060, 12333009, 12533010), 중앙대학교 기초연구기금 (Fundamental Research Funds for the Central Universities, KG202506), 중국과학원 청년혁신촉진협회 (Youth Innovation Promotion Association CAS, 2023063), 장쑤성 대학원 연구·실천 혁신 프로그램 (postgraduate Research & Practice Innovation Program of Jiangsu Province, KYCX24 0183), 중국 우주 기원 탐사 프로그램 (China's Space Origins Exploration Program, GJ11020405), 태양활동 및 우주기상 국가중점실험실 특별연구기금 (Specialized Research Fund for State Key Laboratory of Solar Activity and Space Weather) 의 지원을 받았다.

참고문헌 (References)

- [1] Chen, P. F. 2011, *Living Reviews in Solar Physics*, 8, 1
- [2] Chen, P.-F., Xu, A.-A., & Ding, M.-D. 2020, *Research in Astronomy and Astrophysics*, 20, 166
- [3] Cheng, Z., Song, A., Zhou, G., et al. 2026, *ApJ*, 997, 242
- [4] Gopalswamy, N. 2022, *Atmosphere*, 13, 1781
- [5] Harra, L. K., Schrijver, C. J., Janvier, M., et al. 2016, *SoPh*, 291, 1761
- [6] Hou, Y., Li, C., Li, T., et al. 2023, *ApJ*, 959, 69
- [7] Hou, Y. J., Li, T., Song, Z. P., & Zhang, J. 2020, *A&A*, 640, A101
- [8] Hou, Y. J., Zhang, J., Li, T., Yang, S. H., & Li, X. H. 2018, *A&A*, 619, A100
- [9] Inoue, S., Enoto, T., Namekata, K., et al. 2024, *PASJ*, 76, 175
- [10] Kajikiya, Y., Namekata, K., Notsu, Y., et al. 2025, *ApJ*, 979, 93
- [11] Kowalski, A. F. 2024, *Living Reviews in Solar Physics*, 21, 1
- [12] Li, C., Fang, C., Li, Z., et al. 2022, *Science China Physics, Mechanics, and Astronomy*, 65, 289602
- [13] Liu, X., Hou, Y., Li, Y., et al. 2025, *ApJ*, 993, 126
- [14] Low, B. C., & Hundhausen, J. R. 1995, *ApJ*, 443, 818
- [15] Lu, H.-p., Tian, H., Chen, H.-c., et al. 2023, *ApJ*, 953, 68
- [16] Lu, H.-P., Tian, H., Zhang, L.-Y., et al. 2025, *ApJL*, 978, L32
- [17] Lynch, B. J., Palmerio, E., DeVore, C. R., et al. 2021, *ApJ*, 914, 39
- [18] Ma, Y. L., Lao, Q. H., Cheng, X., et al. 2024, *ApJ*, 966, 45
- [19] Mackay, D. H., Karpen, J. T., Ballester, J. L., Schmieder, B., & Aulanier, G. 2010, *SSRv*, 151, 333
- [20] Namekata, K., Ichimoto, K., Ishii, T. T., & Shibata, K. 2022, *ApJ*, 933, 209
- [21] Namekata, K., Maehara, H., Honda, S., et al. 2021, *Nature Astronomy*, 6, 241

- [22] Namekata, K., Airapetian, V. S., Petit, P., et al. 2024, *ApJ*, 961, 23
- [23] Namekata, K., France, K., Chae, J., et al. 2026, *Nature Astronomy*, 10, 64
- [24] Newton, H. W. 1943, *MNRAS*, 103, 244
- [25] Otsu, T., & Asai, A. 2024, *ApJ*, 964, 75
- [26] Otsu, T., Asai, A., Ichimoto, K., Ishii, T. T., & Namekata, K. 2022, *ApJ*, 939, 98
- [27] Otsu, T., Asai, A., Ikuta, K., & Shibata, K. 2024, *ApJL*, 974, L13
- [28] Parenti, S. 2014, *Living Reviews in Solar Physics*, 11, 1
- [29] Pietrow, A. G. M., Cretignier, M., Druett, M. K., et al. 2024, *A&A*, 682, A46
- [30] Priest, E. 2014, *Magnetohydrodynamics of the Sun*
- [31] Qiu, Y., Li, C., Guo, Y., et al. 2024, *ApJL*, 961, L30
- [32] Qiu, Y., Rao, S., Li, C., et al. 2022, *Science China Physics, Mechanics, and Astronomy*, 65, 289603
- [33] Sahade, A., Vourlidis, A., & Mac Cormack, C. 2025, *ApJ*, 978, 41
- [34] Schrijver, C. J., Kauristie, K., Aylward, A. D., et al. 2015, *Advances in Space Research*, 55, 2745
- [35] Vial, J.-C., & Engvold, O., eds. 2015, *Solar Prominences*
- [36] Wang, J., Hoeksema, J. T., & Liu, S. 2020, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 125, e27530
- [37] Wang, Y., Chen, C., Gui, B., et al. 2011, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 116, A04104
- [38] Wu, Z., Xue, Z., Yan, X., et al. 2025, *ApJ*, 984, 4
- [39] Xu, Y., Tian, H., Hou, Z., et al. 2022, *ApJ*, 931, 76
- [40] Yan, X., Xue, Z., Wang, J., et al. 2025, *ApJ*, 981, 139
- [41] Yang, Z., Tian, H., Bai, X., et al. 2022, *ApJS*, 260, 36